

LAB 06 | المختبر 06

AI-Based Optimal Power Flow

تدفق القدرة الأمثل باستخدام الذكاء الاصطناعي

Generation Cost, Network Losses, Voltage Constraints, and Intelligent Optimization

تكلفة التوليد وفواقد الشبكة وقيود الجهد والتحسين الذكي

Prepared by | إعداد | Dr.-Ing. Aouss Gabash

Lab Objectives

- Understand the difference between Economic Dispatch and OPF.
- Formulate a simplified OPF problem.
- Include generation cost and network losses.
- Handle voltage and generation constraints.
- Use penalty functions for infeasible points.
- Implement a simplified evolutionary optimizer in MATLAB.

أهداف المختبر

- فهم الفرق بين التوزيع الاقتصادي وOPF.
- صياغة مسألة OPF مبسطة.
- إضافة تكلفة التوليد وفواقد الشبكة.
- التعامل مع قيود الجهد والتوليد.
- استخدام دوال العقوبة للحالات غير الممكنة.
- تنفيذ خوارزمية تحسين تطورية مبسطة في MATLAB.

1. From Economic Dispatch to OPF

$$\text{EconomicDispatch} : \min C(PG)$$

$$\text{OPF} : \min J(PG, QG, V, \theta, \dots)$$

OPF is an optimization problem constrained by power-flow physics.

1. من التوزيع الاقتصادي إلى OPF

يضيف OPF متغيرات وقيود الشبكة إلى مسألة تكلفة التوليد.

2. Simplified Two-Bus Network

Bus 1

Generator bus

Bus 2

Load bus

$$PL = 100MW$$

2. شبكة مبسطة من عقدتين

توجد عقدة توليد وعقدة حمل، والهدف اختيار نقطة تشغيل اقتصادية وأمنة.

3. Network-Loss Model

$$P_{loss} = kPG^2, k = 0.0005$$

This educational approximation introduces the growth of losses with transferred power.

3. نموذج فواقد الشبكة

النموذج مبسط ويهدف إلى إظهار ازدياد الفواقد مع ارتفاع القدرة المنقولة.

4. Power Balance

$$PG = PL + P_{loss}$$

$$PG - PL - kPG^2 = 0$$

4. توازن القدرة

يجب أن تغطي قدرة التوليد الحمل والفواقد معًا.

5. Generator Cost

$$C(PG) = 0.005PG^2 + 5PG + 300$$

5. تكلفة التوليد

تمثل الدالة تكلفة تشغيل المولد عند قدرة معينة.

6. Simplified Voltage Model

$$V_2 = 1 - rPG/1000 + qQ_c$$

$$r = 0.08, q = 0.04$$

Q_c is a controllable reactive-power support variable.

6. نموذج الجهد المبسط

يربط النموذج القدرة الفعالة والدعم الردي بقيمة الجهد لأغراض تعليمية.

7. Constraints and Decision Variables

$$x = [PG, Qc]$$

$$80 \leq PG \leq 140MW$$

$$-0.5 \leq Qc \leq 0.5pu$$

$$0.95 \leq V_2 \leq 1.05pu$$

7. متغيرات القرار والقيود

نحسن قدرة المولد والدعم الردي مع احترام حدود القدرة والجهد.

8. Penalized Objective

$$J = C(PG) + \alpha P_{loss}$$

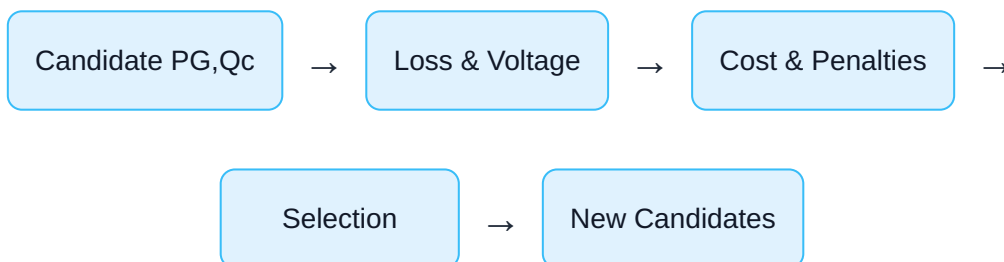
$$J_{pen} = J + \lambda P \Delta P^2 + \lambda V PV$$

Voltage violations are penalized only when V_2 lies outside its allowed range.

8. دالة الهدف المعاقبة

تجمع الدالة بين تكلفة التوليد والفواقد وعقوبات توازن القدرة والجهد.

9. Optimization Workflow



9. تسلسل التحسين

حل مرشح ← حساب الفواقد والجهد ← التكلفة والعقوبات ← الاختيار ← حلول جديدة

10. Complete MATLAB Program

```

clear; clc; close all;

PL = 100;
k = 0.0005;
r = 0.08;
q = 0.04;

PGmin = 80; PGmax = 140;
Qcmin = -0.5; Qcmax = 0.5;
Vmin = 0.95; Vmax = 1.05;

popSize = 50;
maxGen = 120;
Pc = 0.8;
Pm = 0.12;
sigmaMut = [4 0.05];
lambdaP = 5000;
lambdaV = 50000;
alphaLoss = 20;

population = zeros(popSize,2);
population(:,1) = PGmin + rand(popSize,1)*(PGmax-PGmin);
population(:,2) = Qcmin + rand(popSize,1)*(Qcmax-Qcmin);
bestHist = zeros(maxGen,1);

for gen = 1:maxGen
    Jpen = zeros(popSize,1);

    for i = 1:popSize
        PG = population(i,1);
        Qc = population(i,2);

        Ploss = k*PG^2;
        mismatch = PG - PL - Ploss;
        V2 = 1 - r*PG/1000 + q*Qc;
        cost = 0.005*PG^2 + 5*PG + 300;

        voltagePenalty = 0;
        if V2 < Vmin
            voltagePenalty = (Vmin-V2)^2;
        elseif V2 > Vmax
            voltagePenalty = (V2-Vmax)^2;
        end

        Jpen(i) = cost + alphaLoss*Ploss ...

```



```

        + lambdaP*mismatch^2 ...
        + lambdaV*voltagePenalty;
    end

    [bestHist(gen),bestIdx] = min(Jpen);
    elite = population(bestIdx,:);
    newPopulation = zeros(size(population));
    newPopulation(1,:) = elite;
    m = 2;

    while m <= popSize
        ids = randi(popSize,4,1);
        if Jpen(ids(1)) < Jpen(ids(2)), p1=population(ids(1),:); else,
p1=population(ids(2),:); end
        if Jpen(ids(3)) < Jpen(ids(4)), p2=population(ids(3),:); else,
p2=population(ids(4),:); end

        if rand < Pc
            a = rand;
            c1 = a*p1 + (1-a)*p2;
            c2 = (1-a)*p1 + a*p2;
        else
            c1 = p1; c2 = p2;
        end

        for j = 1:2
            if rand < Pm, c1(j)=c1(j)+sigmaMut(j)*randn; end
            if rand < Pm, c2(j)=c2(j)+sigmaMut(j)*randn; end
        end

        c1(1)=min(max(c1(1),PGmin),PGmax);
        c1(2)=min(max(c1(2),Qcmin),Qcmax);
        c2(1)=min(max(c2(1),PGmin),PGmax);
        c2(2)=min(max(c2(2),Qcmin),Qcmax);

        newPopulation(m,:)=c1;
        if m+1 <= popSize, newPopulation(m+1,:)=c2; end
        m = m + 2;
    end

    population = newPopulation;
end

% Final evaluation
Jpen = zeros(popSize,1);

```

```

for i = 1:popSize
    PG = population(i,1); Qc = population(i,2);
    Ploss = k*PG^2;
    mismatch = PG - PL - Ploss;
    V2 = 1 - r*PG/1000 + q*Qc;
    cost = 0.005*PG^2 + 5*PG + 300;
    vpen = max(Vmin-V2,0)^2 + max(V2-Vmax,0)^2;
    Jpen(i)=cost+alphaLoss*Ploss+lambdaP*mismatch^2+lambdaV*vpen;
end

[~,idx]=min(Jpen);
PGbest=population(idx,1);
Qcbest=population(idx,2);
Ploss=k*PGbest^2;
V2=1-r*PGbest/1000+q*Qcbest;
mismatch=PGbest-PL-Ploss;
cost=0.005*PGbest^2+5*PGbest+300;

fprintf('PG = %.4f MW\n',PGbest)
fprintf('Qc = %.4f pu\n',Qcbest)
fprintf('Ploss = %.4f MW\n',Ploss)
fprintf('V2 = %.4f pu\n',V2)
fprintf('Mismatch = %.6f MW\n',mismatch)
fprintf('Generation Cost = %.4f\n',cost)

figure
plot(1:maxGen,bestHist,'LineWidth',1.6)
grid on
xlabel('Generation')
ylabel('Best Penalized Objective')
title('Evolutionary OPF Convergence')

```

10. البرنامج الكامل في MATLAB

ينفذ البرنامج تحسينًا تطوريًا لمتغيري PG و Qc مع حساب الفواقد والجهد وتطبيق العقوبات على القيود المخالفة.

11. Result Interpretation

- PG should approximately cover load plus losses.
- V_2 must remain inside the allowed range.
- Qc supports voltage regulation.
- The convergence curve should generally decrease.

11. تفسير النتائج

- يجب أن يغطي PG الحمل والفواقد تقريبًا.
- يجب أن يبقى V_2 ضمن الحدود.
- يساعد QC على تنظيم الجهد.
- يجب أن تنخفض دالة الهدف عمومًا مع الأجيال.

12. Experiments

1. Change PL to 80, 100, and 120 MW.
2. Change voltage limits.
3. Change λ_P and λ_V .
4. Remove Qc and compare feasibility.
5. Increase the loss coefficient k.

12. التجارب

1. غيّر الحمل.
2. غيّر حدود الجهد.
3. غيّر معاملات العقوبة.
4. احذف QC وقارن النتائج.
5. زد معامل الفواقد k.

13. Lab Tasks

1. Run the program and record PG, Qc, Ploss, V_2 , and mismatch.
2. Verify the constraints manually.
3. Plot the convergence curve.
4. Repeat the experiments.
5. Explain how the model differs from full AC OPF.

13. مهام المختبر

1. شغل البرنامج وسجل النتائج.

2. تحقق يدويًا من القيود.
3. ارسم منحنى التقارب.
4. نفذ التجارب المقترحة.
5. اشرح الفرق بين النموذج المبسط و AC OPF الكامل.



Review Questions

1. What is the difference between Economic Dispatch and OPF?
2. Why are losses included in power balance?
3. What is the role of Q_c ?
4. Why are penalty functions needed?
5. What happens if λV is too small?
6. Why is this model not a full AC OPF?

أسئلة المراجعة

1. ما الفرق بين التوزيع الاقتصادي و OPF؟
2. لماذا تدخل الفواقد في توازن القدرة؟
3. ما دور Q_c ؟
4. لماذا نحتاج إلى دوال العقوبة؟
5. ماذا يحدث إذا كانت λV صغيرة؟
6. لماذا لا يعد هذا النموذج AC OPF كاملاً؟

References | المراجع

المراجع العامة المستخدمة في هذا المقرر

- [1] A. Gabash, *Flexible Optimal Operations of Energy Supply Networks with Renewable Energy Generation and Battery Storage*. Saarbrücken, Germany: Südwestdeutscher Verlag für Hochschulschriften, 2014.
- [2] S. J. Russell and P. Norvig, *Artificial Intelligence: A Modern Approach*, 4th Global ed. Harlow, U.K.: Pearson Education Limited, 2022.
- [3] A. Gabash, "Energy Market Transition and Climate Change: A Review of TSOs-DSOs C+++ Framework from 1800 to Present," *Energies*, vol. 16, no. 17, Art. no. 6139, 2023, doi: 10.3390/en16176139.
- [4] A. Gabash, *AI Applications in Electrical Power Systems*, Version 1.0, 2026. [Online]. Available: <https://aoussgabash.com>

Recommended citation:

Gabash, A. (2026). AI-Based Optimal Power Flow. AI Applications in Electrical Power Systems, Laboratory 06, Version 1.0. <https://aoussgabash.com>

المرجع المقترح:

أوس غباش، 2026، مخبر 06، تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الكهربائية، الإصدار 1.0، <https://aoussgabash.com>

© 2026 Dr.-Ing. Aouss Gabash. Educational use with attribution to the author and official website.